

Mögliche Lösungen zum Reserve Mathe 5 BAC 2017 A-Teil

Milix244

31. Juli 2026

Aufgabe 1

Berechnen Sie

$$\int (x-2)e^x \, dx$$

Lösung

Ansatz ist die partielle Integration

Formel:

$$\int u' \cdot v \, dx = u \cdot v - \int u \cdot v' \, dx$$

Wahl von u' und v (LIATE):

$$u'(x) = e^x$$

$$v(x) = (x-2)$$

Einsetzen:

$$\int e^x \cdot (x-2) \, dx$$

Wobei:

$$u(x) = e^x$$

$$v'(x) = 1$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} &= (e^x) \cdot (x-2) - \int e^x \cdot 1 \, dx \\ &= (e^x) \cdot (x-2) - (e^x) \\ &= (e^x) \cdot ((x-2) - 1) \\ &= (e^x) \cdot (x-3) \end{aligned}$$

C hinzufügen:

$$= (e^x) \cdot (x-3) + C, \quad (C \in \mathbb{R})$$

Aufgabe 2

Gegeben ist die Ebene $\pi : 2x - 2y - z = 0$.

Ermitteln Sie eine Koordinatengleichung für jede Ebene, die parallel zur Ebene π ist und von π den Abstand 5 besitzt.

Lösung

Gegeben ist die Koordinatenform der Ebene.

Gesucht sind zwei parallele Ebenen (die durch eine Gleichung beschrieben wird $E_{parallel}$) von Ebene π mit Abstand $d = 5$.

Gegebene Formel (Punkt - Ebene, Zur Übersicht wird $D(M, \pi)$ anstatt von $d(M, \pi)$ verwendet):

$$D(M, \pi) = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Umformung von π :

$$\pi : 2x - 2y - z = 0$$

Wobei:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Also:

$$\pi : \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot (\vec{X} - \vec{P}_0) = 0$$

$$\pi : \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{X} - \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{P}_0 = 0$$

Wobei:

$$\vec{n} \cdot \vec{P}_0 = d$$

und:

$$d = 0$$

Erhält man:

$$\pi : \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{X} = 0$$

Da man in diesen Fall parallele Ebenen sucht, ist der Normalenvektor $\vec{n}$ bei den gesuchten Ebenen wie bei Ebene π gleich.

Die gesuchten Ebenen haben die Form:

$$E_{parallel} : 2x - 2y - z = d'$$

wobei d' so bestimmt werden muss, dass der Abstand zwischen π und E_{parallel} gleich 5 ist ($D(M, \pi) = 5$).

Man leitet sich folgende Formel her (M ist ein Punkt auf der E_{parallel}):

$$\begin{aligned} D(M, \pi) &= \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|(\vec{M} - \vec{A}) \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|\vec{M} \cdot \vec{n} - \vec{A} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \end{aligned}$$

Wobei:

$$\begin{aligned} \vec{M} \cdot \vec{n} &= d' \\ \vec{A} \cdot \vec{n} &= d \end{aligned}$$

Demnach:

$$\begin{aligned} D(M, \pi) &= \frac{|d' - d|}{|\vec{n}|} \\ D(M, \pi) &= \frac{|d' - d|}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{aligned}$$

Mit der Formel:

$$\begin{aligned} 5 &= \frac{|d' - d|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} \\ 5 &= \frac{|d' - 0|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{|d'|}{3} \\ 5 \cdot 3 &= |d'| \\ 15 &= |d'| \end{aligned}$$

Also $d' = 15$ oder $d' = -15$.

Die beiden parallelen Ebenen sind:

$$E_{\text{parallel}} : 2x - 2y - z = \pm 15$$

Also:

$$E_1 : 2x - 2y - z = 15, \quad E_2 : 2x - 2y - z = -15$$

Aufgabe 3

Ein idealer Würfel mit den Augenzahlen 1 bis 6 wird 5 Mal geworfen.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenzahl mindestens 4 Mal eine gerade Zahl ist.

Lösung

Aufgabe 4

Die Folgen (u_n) und (v_n) sind gegeben durch

$$\begin{cases} u_1 = 5 & \text{und} & v_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + v_n & \text{und} & v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + 2v_n}{2}, \quad n \geq 1. \end{cases}$$

Nun betrachten wir die Folge (w_n) mit $w_n = u_n - v_n$.
Zeigen Sie, dass (w_n) eine geometrische Folge ist.

Lösung

Aufgabe 5

Die komplexe Zahl $z = -2\sqrt{3} + 2i$ ist eine der vierten Wurzeln einer komplexen Zahlen w .

Bestimmen Sie die anderen vierten Wurzeln von w und stellen Sie alle vierten Wurzeln von w in der Gaußschen Zahlenebene dar.

Lösung

Aufgabe 6

Von einer Funktion f ist folgendes bekannt:

$$f(4) = 3 \quad \text{und} \quad \int_0^4 f(t)dt = 13$$

(Deutsche BAC Version hat ein Übersetzungsfehler mit $f(4) = 4$ in der Aufgabenstellung)

Eine Funktion F ist gegeben durch $F(x) = \int_0^x f(t)dt$.

Bestimmen Sie eine Gleichung für die Tangente am Schaubild von F im Punkt mit der Abszisse $x = 4$.

Lösung

Gesucht ist die Tangentengleichung an $x = 4$ von $F(x)$. Wir wissen, dass $f(x)$ die Ableitung von $F(x)$ ist.

Daraus folgt bereits:

$$\text{Tangentengleichung: } k(x) = mx + t$$

$$m = 3$$

$$k(x) = 3 \cdot x + t$$

Zusätzlich brauchen wir ein Punkt auf $F(x)$. Gegeben ist:

$$F(4) = \int_0^4 f(t)dt = 13$$

$$P(4|13)$$

Einsetzen:

$$13 = 3 \cdot 4 + t$$

$$13 = 12 + t$$

$$1 = t$$

Daraus folgt die Tangentengleichung:

$$k(x) = 3x + 1$$

(Die deutsche Übersetzung wäre entsprechend: $k(x) = 4x - 3$)

Aufgabe 7

Ein Sack enthält 4 weiße und n rote Kugeln.

Zwei Kugeln werden nacheinander ohne Zurücklegen entnommen.

Die Wahrscheinlichkeit dass beide entnommenen Kugeln rot sind, beträgt $\frac{1}{3}$.

Bestimmen Sie den Wert von n .

Lösung